Université de Monastir Institut supérieur d'informatique de Mahdia Département Informatique **Module :** SOA - **TP2**		**Enseignants : Hamdi Aloulou** **Raouia Fredj**

TP2 Technologies XML

XML Schema (XSD) : exercices progressifs

Partie 0 - Rappel de cours

Structure minimale d'un schéma

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <!-- déclarations d'éléments et de types -->
</xs:schema>
```

Principales déclarations

Construction	Rôle
`xs:element name=... type=...`	Déclare un élément (simple ou complexe)
`xs:attribute name=... use=...`	Déclare un attribut (use = required | optional)
`xs:complexType`	Type avec sous-éléments et/ou attributs
`xs:simpleType + xs:restriction`	Type texte restreint (facettes)
`xs:sequence / xs:choice / xs:all`	Ordre imposé / un seul choix / ordre libre
`minOccurs / maxOccurs`	Nombre d'occurrences (défaut 1 ; unbounded = illimité)
`xs:extension`	Ajoute des éléments à un type existant

Types prédéfinis courants

xs:string (texte), **xs:int / xs:integer** (entier), **xs:positiveInteger** (entier > 0), **xs:decimal** (nombre à virgule), **xs:boolean** (true/false), **xs:date** (AAAA-MM-JJ).

Facettes de restriction

Facette	Exemple	Signification
`minLength / maxLength`	`value="9"`	Longueur minimale / maximale
`pattern`	`value="[0-9]{4}"`	Expression régulière
`enumeration`	`value="M"`	Liste de valeurs permises
`minInclusive / maxInclusive`	`value="0"`	Bornes incluses
`minExclusive / maxExclusive`	`value="2000"`	Bornes exclues

Lier un document XML à son schéma et le valider

```
<racine xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="monschema.xsd"> ... </racine>

Validation en ligne de commande :
   xmllint --noout --schema monschema.xsd document.xml
```

Partie 1

Exercice 1 : Éléments simples

a) Écrivez un schéma qui valide le document suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message>Bonjour XSD</message>
```

b) Écrivez un schéma qui valide le document suivant (nom et prénom : texte, âge : entier) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personne>
   <nom>Ben Ali</nom>
   <prenom>Sami</prenom>
   <age>21</age>
</personne>
```

Exercice 2 : Les attributs

Écrivez un schéma pour le document suivant. L'attribut `ref` est obligatoire (texte), le prix est un nombre décimal et l'attribut `devise` est facultatif avec la valeur par défaut TND.

```
<produit ref="P01" devise="EUR">
   <nom>Clavier</nom>
   <prix>25.5</prix>
</produit>
```

Exercice 3 : Nombre d'occurrences

Une classe possède un nom (attribut obligatoire), de 1 à 30 étudiants (texte) et éventuellement un délégué (texte, 0 ou 1). Écrivez le schéma qui valide :

```
<classe nom="2LSI">
   <etudiant>Ali</etudiant>
   <etudiant>Sara</etudiant>
   <delegue>Sara</delegue>
</classe>
```

Exercice 4 : Restrictions sur les valeurs

Écrivez un schéma pour le document suivant avec les contraintes :

- **cin** : exactement 8 chiffres ;
- **note** : nombre décimal compris entre 0 et 20 ;
- **sexe** : uniquement M ou F ;
- **codePostal** : exactement 4 chiffres.

```
<etudiant>
   <cin>09876543</cin>
   <note>14.5</note>
   <sexe>F</sexe>
   <codePostal>5100</codePostal>
</etudiant>
```

Exercice 5 : Détecter les erreurs de validation

Soit le schéma de l'exercice 2 (produit). Le document suivant est **invalide**. Trouvez les 4 erreurs.

```
<produit>
   <prix>vingt</prix>
   <nom>Souris</nom>
   <couleur>noire</couleur>
</produit>
```

Partie 2

Exercice 6 : Utilisateur Twitter

(ancien exercice 1)

On vous demande de rédiger un fichier XML respectant le schéma XSD ci-dessous :

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="utilisateur-twitter" type=" utilisateurType "/>
<xs:complexType name="utilisateurType">
   <xs:sequence>
      <xs:element name="profil" type="profilType"/>
      <xs:element name="tweet" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
   </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="profilType">
   <xs:sequence>
      <xs:element name="pseudo" type="xs:string"/>
      <xs:element name="password" type="passwordType"/>
      <xs:element name="email" type="xs:string"/>
   </xs:sequence>
   <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="passwordType">
   <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="9"/>
   </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

Remarque : l'attribut type=" utilisateurType " contient des espaces parasites ; il faut écrire type="utilisateurType" pour que le schéma soit valide.

Exercice 7 : Employé

(ancien exercice 3)

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="employer">
   <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="nom" type="xsd:string"/>
         <xsd:element name="prénom" type="xsd:string"/>
         <xsd:element name="date_de_recrutement" type="xsd:date"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="id" use="required" type="xsd:integer"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

- a. Donner un exemple de document XML associé.
- b. Vérifier que le document XML est valide.

Exercice 8 : Personne et enfants

(ancien exercice 5)

Donner un schéma qui valide le XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<personne>
   <nom>Dupond</nom>
   <prenom>Jean</prenom>
   <dateNaissance>1980-07-02</dateNaissance>
   <ville>Compiègne</ville>
   <sexe>Homme</sexe>
   <enfants>
      <nom_complet>Dupond Christophe</nom_complet>
      <nom_complet>Dupond Emma</nom_complet>
```

```
   </enfants>
</personne>
```

Partie 3

Exercice 9 : Livre

(ancien exercice 4)

Soit le document XML `livre.xml` suivant :

```
<!-- fichier livre.xml -->
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<livre xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xsi:noNamespaceSchemaLocation="livre.xsd" isbn="978-2-7177-2113-4">
   <titre>XSD pour les nuls</titre>
   <auteur>
      <nom>Dupond</nom>
      <prenom>Jean</prenom>
   </auteur>
   <auteur idAuteur="1">
      <nom>Dupont</nom>
      <prenom>Fred</prenom>
   </auteur>
   <auteur>
      <nom>Paul</nom>
      <prenom>Machin</prenom>
   </auteur>
   <presentation>Ce livre est une introduction au schéma XSD</presentation>
   <resume/>
</livre>
```

Définissez un schéma XML `livre.xsd` à partir de cette instance XML.

> **Remarque :** la déclaration `<?xml ...?>` doit être la toute première ligne du fichier ; le commentaire placé avant elle rend le document mal formé.

Exercice 10 : Courrier

(ancien exercice 2)

Un courrier est identifié par un code et contient plusieurs lettres. Une lettre contient l'adresse d'expédition, l'adresse de destination, la ville, la date, l'objet et le corps. Le corps contient plusieurs paragraphes.

Les adresses contiennent le nom de la personne précédé par sa civilité (M, Mme ou Mlle), un numéro (obligatoire), l'appartement (optionnel), la rue (obligatoire), le code postal (nombre de 4 chiffres, obligatoire), la ville (obligatoire) ; dans l'adresse de destination on ajoute le pays. Les dates contiennent le jour (nombre entre 1 et 31), le mois (chaîne valide) et l'année (nombre supérieur à 2000, au plus 4 chiffres).

- 1. Rédigez un schéma XML définissant la structure du fichier XML décrivant un courrier (voir exercice 4 du TP1-XML) avec les contraintes ci-dessus. Le code du courrier est une chaîne qui commence par la lettre 'C', suivie de deux caractères, suivis d'un chiffre.
- 2. Validez le document XML par rapport au schéma XSD.